CHƯƠNG 3 · BÀI 2

3.2. Lập lịch tiến trình

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

- Hiểu mục tiêu của lập lịch và các đặc điểm của tiến trình ảnh hưởng đến lập lịch.
- Phân biệt điều phối độc quyền và không độc quyền; các danh sách và cấp độ lập lịch.
- Vận dụng được các thuật toán FIFO, Round Robin, độ ưu tiên, SJF, đa mức, xổ số để tính thời gian chờ.

Trong môi trường đa chương, có thể xảy ra tình huống nhiều tiến trình đồng thời sẵn sàng để xử lý. Mục tiêu của các hệ phân chia thời gian (time-sharing) là chuyển đổi CPU qua lại giữa các tiến trình một cách thường xuyên để nhiều người sử dụng có thể tương tác cùng lúc với từng chương trình trong quá trình xử lý.

Để thực hiện được mục tiêu này, hệ điều hành phải lựa chọn tiến trình được xử lý tiếp theo. Bộ điều phối sẽ sử dụng một giải thuật điều phối thích hợp để thực hiện nhiệm vụ này. Một thành phần khác của hệ điều hành cũng tiềm ẩn trong công tác điều phối là bộ phân phối (dispatcher). Bộ phân phối sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi ngữ cảnh và trao CPU cho tiến trình được chọn bởi bộ điều phối để xử lý.

3.2.1 Giới thiệu

3.2.1.1 Mục tiêu lập lịch

Bộ điều phối không cung cấp cơ chế, mà đưa ra các quyết định. Các hệ điều hành xây dựng nhiều chiến lược khác nhau để thực hiện việc điều phối, nhưng tựu chung cần đạt được các mục tiêu sau:

- Sự công bằng (Fairness): Các tiến trình chia sẻ CPU một cách công bằng, không có tiến trình nào phải chờ đợi vô hạn để được cấp phát CPU.
- Tính hiệu qủa (Efficiency): Hệ thống phải tận dụng được CPU 100% thời gian.
- Thời gian đáp ứng hợp lý (Response time): Cực tiểu hoá thời gian hồi đáp cho các tương tác của người sử dụng.
- Thời gian lưu lại trong hệ thống (Turnaround Time): Cực tiểu hóa thời gian hoàn tất các tác vụ xử lý theo lô.
- Thông lượng tối đa (Throughput): Cực đại hóa số công việc được xử lý trong một đơn vị thời gian.

Tuy nhiên thường không thể thỏa mãn tất cả các mục tiêu kể trên vì bản thân chúng có sự mâu thuẫn với nhau mà chỉ có thể dung hòa chúng ở mức độ nào đó.

3.2.1.2 Các đặc điểm của tiến trình

Điều phối hoạt động của các tiến trình là một vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi hệ điều hành khi giải quyết phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau để có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Một số đặc tính của tiến trình cần được quan tâm như tiêu chuẩn điều phối:

- Tính hướng xuất/nhập của tiến trình (I/O-boundedness): Khi một tiến trình nhận được CPU, chủ yếu nó chỉ sử dụng CPU đến khi phát sinh một yêu cầu nhập xuất? Hoạt động của các tiến trình như thế thường bao gồm nhiều lượt sử dụng CPU, mỗi lượt trong một thời gian khá ngắn.
- Tính hướng xử lý của tiến trình (CPU-boundedness): Khi một tiến trình nhận được CPU, nó có khuynh hướng sử dụng CPU đến khi hết thời gian dành cho nó? Hoạt động của các tiến trình như thế thường bao gồm một số ít lượt sử dụng CPU, nhưng mỗi lượt trong một thời gian đủ dài.
- Tiến trình tương tác hay xử lý theo lô: Người sử dụng theo kiểu tương tác thường yêu cầu được hồi đáp tức thời đối với các yêu cầu của họ, trong khi các tiến trình của tác vụ được xử lý theo lô nói chung có thể trì hoãn trong một thời gian chấp nhận được.
- Độ ưu tiên của tiến trình: Các tiến trình có thể được phân cấp theo một số tiêu chuẩn đánh giá nào đó, một cách hợp lý, các tiến trình quan trọng hơn (có độ ưu tiên cao hơn) cần được ưu tiên hơn.
- Thời gian đã sử dụng CPU của tiến trình: Một số quan điểm ưu tiên chọn những tiến trình đã sử dụng CPU nhiều thời gian nhất vì hy vọng chúng sẽ cần ít thời gian nhất để hoàn tất và rời khỏi hệ thống.

Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng các tiến trình nhận được CPU trong ít thời gian là những tiến trình đã phải chờ lâu nhất, do vậy ưu tiên chọn chúng.

- Thời gian còn lại tiến trình cần để hoàn tất: Có thể giảm thiểu thời gian chờ đợi trung bình của các tiến trình bằng cách cho các tiến trình cần ít thời gian nhất để hoàn tất được thực hiện trước. Tuy nhiên đáng tiếc là rất hiếm khi biết được tiến trình cần bao nhiêu thời gian nữa để kết thúc xử lý.

3.2.1.3 Điều phối không độc quyền và điều phối độc quyền (preemptive/nopreemptive)

Thuật toán điều phối cần xem xét và quyết định thời điểm chuyển đổi CPU giữa các tiến trình. Hệ điều hành có thể thực hiện cơ chế điều phối theo nguyên lý độc quyền hoặc không độc quyền.

- Điều phối độc quyền: Nguyên lý điều phối độc quyền cho phép một tiến trình khi nhận được CPU sẽ có quyền độc chiếm CPU đến khi hoàn tất xử lý hoặc tự nguyện giải phóng CPU. Khi đó quyết định điều phối CPU sẽ xảy ra trong các tình huống sau:
  - Khi tiến trình chuyển từ trạng thái đang xử lý (running) sang trạng thái bị khóa blocked (ví dụ chờ một thao tác nhập xuất hay chờ một tiến trình con kết thúc…).
  - Khi tiến trình kết thúc.

Các giải thuật độc quyền thường đơn giản và dễ cài đặt. Tuy nhiên chúng thường không thích hợp với các hệ thống tổng quát nhiều người dùng, vì nếu cho phép một tiến trình có quyền xử lý bao lâu tùy ý, có nghĩa là tiến trình này có thể giữ CPU một thời gian không xác định, có thể ngăn cản những tiến trình còn lại trong hệ thống có một cơ hội để xử lý.

- Điều phối không độc quyền: Ngược với nguyên lý độc quyền, điều phối theo nguyên lý không độc quyền cho phép tạm dừng hoạt động của một tiến trình đang sẵn sàng xử lý. Khi một tiến trình nhận được CPU, nó vẫn được sử dụng CPU đến khi hoàn tất hoặc tự nguyện giải phóng CPU, nhưng khi có một tiến trình khác có độ ưu tiên có thể dành quyền sử dụng CPU của tiến trình ban đầu. Như vậy là tiến trình có thể bị tạm dừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không được báo trước, để tiến trình khác xử lý. Các quyết định điều phối xảy ra khi :
  - Khi tiến trình chuyển từ trạng thái đang xử lý (running) sang trạng thái bị khóa blocked (ví dụ chờ một thao tác nhập xuất hay chờ một tiến trình con kết thúc…).
  - Khi tiến trình chuyển từ trạng thái đang xử lý (running) sang trạng thái ready (ví dụ xảy ra một ngắt).
  - Khi tiến trình chuyển từ trạng thái chờ (blocked) sang trạng thái ready (ví dụ một thao tác nhập/xuất hoàn tất).
  - Khi tiến trình kết thúc.

Các thuật toán điều phối theo nguyên tắc không độc quyền ngăn cản được tình trạng một tiến trình độc chiếm CPU, nhưng việc tạm dừng một tiến trình có thể dẫn đến các mâu thuẫn trong truy xuất, đòi hỏi phải sử dụng một phương pháp đồng bộ hóa thích hợp để giải quyết. Trong các hệ thống sử dụng nguyên lý điều phối độc quyền có thể xảy ra tình trạng các tác vụ cần thời gian xử lý ngắn phải chờ tác vụ xử lý với thời gian rất dài hoàn tất!

Nguyên lý điều phối độc quyền thường chỉ thích hợp với các hệ xử lý theo lô.

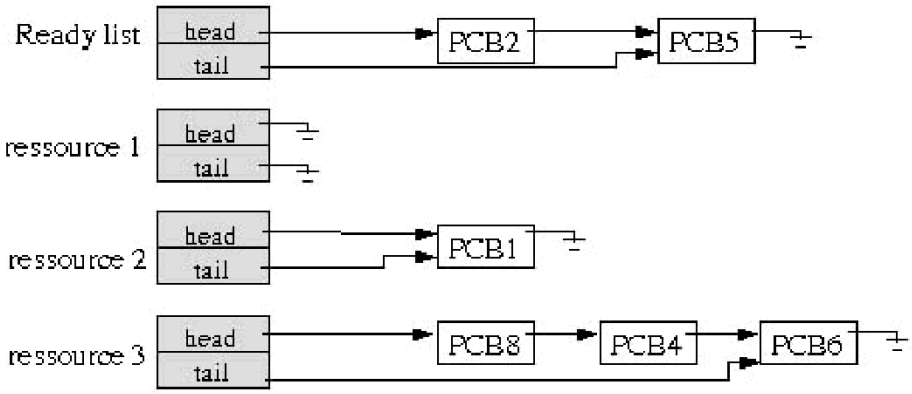
Đối với các hệ thống tương tác(time sharing), các hệ thời gian thực (real time), cần phải sử dụng nguyên lý điều phối không độc quyền để các tiến trình quan trọng có cơ hội hồi đáp kịp thời. Tuy nhiên thực hiện điều phối theo nguyên lý không độc quyền đòi hỏi những cơ chế phức tạp trong việc phân định độ ưu tiên, và phát sinh thêm chi phí khi chuyển đổi CPU qua lại giữa các tiến trình.

3.2.2 Tổ chức lập lịch

3.2.2.1 Các danh sách sử dụng trong quá trình lập lịch

Hệ điều hành sử dụng hai loại danh sách để thực hiện điều phối các tiến trình là danh sách sẵn sàng (ready list) và danh sách chờ đợi(waiting list). Khi một tiến trình bắt đầu đi vào hệ thống, nó được chèn vào danh sách các tác vụ (job list). Danh sách này bao gồm tất cả các tiến trình của hệ thống. Nhưng chỉ các tiến trình đang thường trú trong bộ nhớ chính và ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận CPU để hoạt động mới được đưa vào danh sách sẵn sàng. Bộ điều phối sẽ chọn một tiến trình trong danh sách sẵn sàng và cấp CPU cho tiến trình đó. Tiến trình được cấp CPU sẽ thực hiện xử lý, và có thể chuyển sang trạng thái chờ khi xảy ra các sự kiện như đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, yêu cầu tài nguyên chưa được thỏa mãn, được yêu cầu tạm dừng ... Khi đó tiến trình sẽ được chuyển sang một danh sách chờ đợi.

Hệ điều hành chỉ sử dụng một danh sách sẵn sàng cho toàn hệ thống, nhưng mỗi một tài nguyên (thiết bị ngoại vi) có một danh sách chờ đợi riêng bao gồm các tiến trình đang chờ được cấp phát tài nguyên đó.

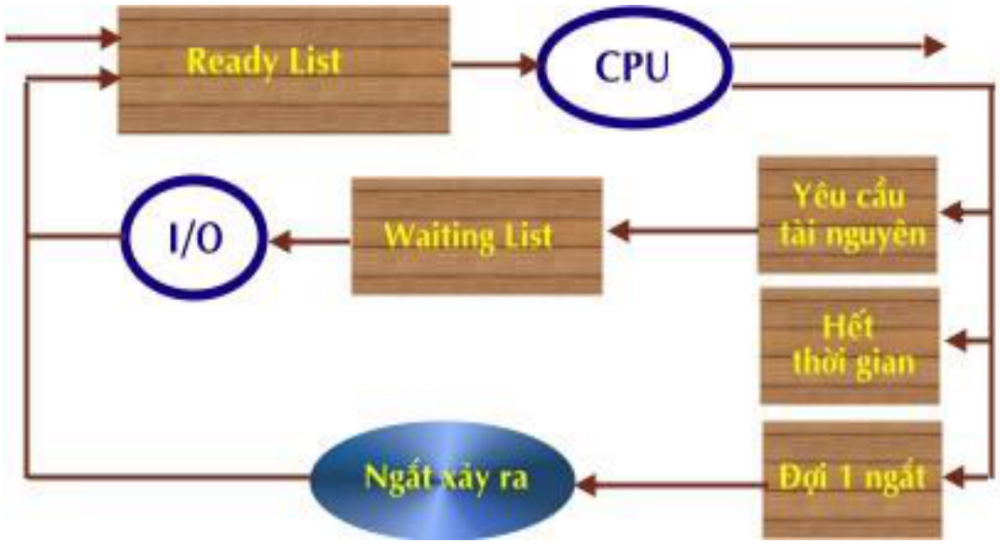


***Hình 3.2.2.1-1**. Các danh sách điều phối*

Quá trình xử lý của một tiến trình trải qua những chu kỳ chuyển đổi qua lại giữa danh sách sẵn sàng và danh sách chờ đợi. Sơ đồ dưới đây mô tả sự điều phối các tiến trình dựa trên các danh sách của hệ thống. Thoạt đầu tiến trình mới được đặt trong danh sách các tiến

trình sẵn sàng (ready list), nó sẽ đợi trong danh sách này cho đến khi được chọn để cấp phát CPU và bắt đầu xử lý. Sau đó có thể xảy ra một trong các tình huống sau:

- Tiến trình phát sinh một yêu cầu một tài nguyên mà hệ thống chưa thể đáp ứng, khi đó tiến trình sẽ được chuyển sang danh sách các tiến trình đang chờ tài nguyên tương ứng.
- Tiến trình có thể bị bắt buộc tạm dừng xử lý do một ngắt xảy ra, khi đó tiến trình được đưa trở lại vào danh sách sẵn sàng để chờ được cấp CPU cho lượt tiếp theo.



***Hình 3.2.2.1-2**. Sơ đồ chuyển đổi giữa các danh sách điều phối*

Trong trường hợp đầu tiên, tiến trình cuối cùng sẽ chuyển từ trạng thái blocked sang trạng thái ready và lại được đưa trở vào danh sách sẵn sàng. Tiến trình lặp lại chu kỳ này cho đến khi hoàn tất tác vụ thì được hệ thống hủy bỏ khỏi mọi danh sách điều phối.

3.2.2.2 Các cấp độ lập lịch

Thực ra công việc điều phối được hệ điều hành thực hiện ở hai mức độ: điều phối tác vụ (job scheduling) và điều phối tiến trình (process scheduling).

a) Lập lịch tác vụ

Quyết định lựa chọn tác vụ nào được đưa vào hệ thống, và nạp những tiến trình của tác vụ đó vào bộ nhớ chính để thực hiện. Chức năng điều phối tác vụ quyết định mức độ đa chương của hệ thống (số lượng tiến trình trong bộ nhớ chính). Khi hệ thống tạo lập một tiến trình, hay có một tiến trình kết thúc xử lý thì chức năng điều phối tác vụ mới được kích hoạt. Vì mức độ đa chương tương đối ổn định nên chức năng điều phối tác vụ có tần suất hoạt động thấp. Để hệ thống hoạt động tốt, bộ điều phối tác vụ cần biệt tính chất của tiến trình là hướng nhập xuất (I/O bounded) hay hướng xử lý (CPU bounded). Một tiến trình được gọi là hướng nhập xuất nếu nó chủ yếu nó chỉ sử dụng CPU để thực hiện các thao tác

nhập xuất. Ngược lại một tiến trình được gọi là hướng xử lý nếu nó chủ yếu nó chỉ sử dụng CPU để thực hiện các thao tác tính toán. Để cân bằng hoạt động của CPU và các thiết bị ngoại vi, bộ điều phối tác vụ nên lựa chọn các tiến trình để nạp vào bộ nhớ sao cho hệ thống là sự pha trộn hợp lý giữa các tiến trình hướng nhập xuất và các tiến trình hướng xử lý

b) Lập lịch tiến trình

Chọn một tiến trình ở trạng thái sẵn sàng (đã được nạp vào bộ nhớ chính, và có đủ tài nguyên để hoạt động) và cấp phát CPU cho tiến trình đó thực hiện. Bộ điều phối tiến trình có tần suất hoạt động cao, sau mỗi lần xảy ra ngắt (do đồng hồ báo giờ, do các thiết bị ngoại vi...), thường là 1 lần trong khoảng 100ms. Do vậy để nâng cao hiệu suất của hệ thống, cần phải tăng tốc độ xử lý của bộ điều phối tiến trình. Chức năng điều phối tiến trình là một trong chức năng cơ bản, quan trọng nhất của hệ điều hành.

Trong nhiều hệ điều hành, có thể không có bộ điều phối tác vụ hoặc tách biệt rất ít đối với bộ điều phối tiến trình. Một vài hệ điều hành lại đưa ra một cấp độ điều phối trung gian kết hợp cả hai cấp độ điều phối tác vụ và tiến trình.

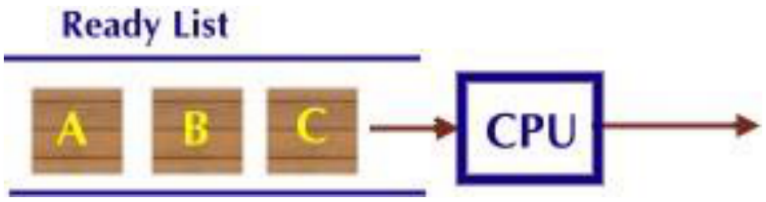


***Hình 3.2.2.2-1**. Cấp độ điều phối trung gian*

3.2.3 Các thuật toán lập lịch

3.2.3.1 Chiến lược FIFO

- **Nguyên tắc**: CPU được cấp phát cho tiến trình đầu tiên trong danh sách sẵn sàng có yêu cầu, là tiến trình được đưa vào hệ thống sớm nhất. Đây là thuật toán điều phối theo nguyên tắc độc quyền. Một khi CPU được cấp phát cho tiến trình, CPU chỉ được tiến trình tự nguyện giải phóng khi kết thúc xử lý hay khi có một yêu cầu nhập/xuất.



***Hình 3.2.3.1-1**. Điều phối FIFO Ví dụ :*

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian xử lý
P1	0	24
P2	1	3
P3	2	3

Thứ tự cấp phát CPU cho các tiến trình là :

P1	P2	P3
0	24	27 30

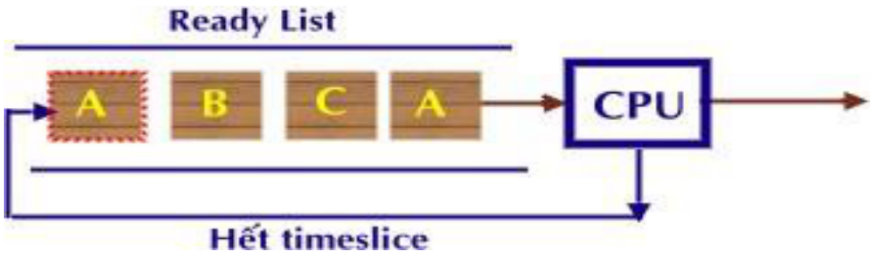
Thời gian chờ đợi được xử lý là 0 đối với P1, (24 -1) với P2 và (24+3-2) với P3. Thời gian chờ trung bình là (0+23+25)/3 = 16 milisecondes.

Giải thuật này đặc biệt không phù hợp với các hệ phân chia thời gian, trong các hệ này, cần cho phép mỗi tiến trình được cấp phát CPU đều đặn trong từng khoảng thời gian.

3.2.3.2 Lập lịch xoay vòng (Round Robin)

– **Nguyên tắc**: Danh sách sẵn sàng được xử lý như một danh sách vòng, bộ điều phối lần lượt cấp phát cho từng tiến trình trong danh sách một khoảng thời gian sử dụng CPU gọi là quantum (lượng tử thời gian). Đây là một giải thuật điều phối không độc quyền: khi một tiến trình sử dụng CPU đến hết thời gian quantum dành cho nó, hệ điều hành thu hồi CPU và cấp cho tiến trình kế tiếp trong danh sách. Nếu tiến trình bị khóa hay kết thúc trước khi sử dụng hết thời gian quantum, hệ điều hành cũng lập tức cấp phát CPU cho tiến trình khác. Khi tiến trình tiêu thụ hết thời gian CPU dành cho nó mà chưa hoàn tất, tiến trình được đưa trở lại vào cuối danh sách sẵn sàng để đợi được cấp CPU trong lượt kế tiếp.

Ví dụ:



***Hình 3.2.3.2-1**. Lập lịch Round Robin*

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian xử lý
P1	0	24
P2	1	3
P3	2	3

Nếu sử dụng quantum là 4 milisecondes, thứ tự cấp phát CPU sẽ là :

P1	P2	P3	P1	P1	P1	P1	P1
0	4	7	10	14	18	22	26 30

Thời gian chờ đợi trung bình sẽ là (0+6+3+5)/3 = 4.66 milisecondes. Nếu có n tiến trình trong danh sách sẵn sàng và sử dụng quantum q, thì mỗi tiến trình sẽ được cấp phát CPU 1/n trong từng khoảng thời gian q. Mỗi tiến trình sẽ không phải đợi quá (n-1)q đơn vị thời gian trước khi nhận được CPU cho lượt kế tiếp.

3.2.3.3 Lập lịch với độ ưu tiên

- **Nguyên tắc**: Mỗi tiến trình được gán cho một độ ưu tiên tương ứng, tiến trình có độ ưu tiên cao nhất sẽ được chọn để cấp phát CPU đầu tiên. Độ ưu tiên có thể được định nghĩa nội tại hay nhờ vào các yếu tố bên ngoài. Độ ưu tiên nội tại sử dụng các đại lượng có thể đo lường để tính toán độ ưu tiên của tiến trình, ví dụ các giới hạn thời gian, nhu cầu bộ nhớ… Độ ưu tiên cũng có thể được gán từ bên ngoài dựa vào các tiêu chuẩn do hệ điều hành như tầm quan trọng của tiến trình, loại người sử dụng sỡ hữu tiến trình… Giải thuật điều phối với độ ưu tiên có thể theo nguyên tắc độc quyền hay không độc quyền. Khi một tiến trình được đưa vào danh sách các tiến trình sẵn sàng, độ ưu tiên của nó được so sánh với độ ưu tiên của tiến trình hiện hành đang xử lý. Giải thuật điều phối với độ ưu tiên và không độc quyền sẽ thu hồi CPU từ tiến trình hiện hành để cấp phát cho tiến trình mới nếu độ ưu tiên của tiến trình này cao hơn tiến trình hiện hành. Một giải thuật độc quyền sẽ chỉ đơn giản chèn tiến trình mới

vào danh sách sẵn sàng, và tiến trình hiện hành vẫn tiếp tục xử lý hết thời gian dành cho nó.

Ví dụ: (độ ưu tiên 1 > độ ưu tiên 2> độ ưu tiên 3)

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Độ ưu tiên	Thời gian xử lý
P1	0	3	24
P2	1	1	3
P3	2	2	3

Sử dụng thuật giải độc quyền, thứ tự cấp phát CPU như sau:

P1	P2	P3
0	24	27 30

Sử dụng thuật giải không độc quyền, thứ tự cấp phát CPU như sau:

P1	P2	P3	P1
0	1	4	7 30

3.2.3.4 Chiến lược công việc ngắn nhất (Shortest-job-first SJF)

– **Nguyên tắc**: Đây là một trường hợp đặc biệt của giải thuật điều phối với độ ưu tiên. Trong giải thuật này, độ ưu tiên p được gán cho mỗi tiến trình là nghịch đảo của thời gian xử lý t mà tiến trình yêu cầu: p = 1/t. Khi CPU được tự do, nó sẽ được cấp phát cho tiến trình yêu cầu ít thời gian nhất để kết thúc- tiến trình ngắn nhất. Giải thuật này cũng có thể độc quyền hay không độc quyền. Sự chọn lựa xảy ra khi có một tiến trình mới được đưa vào danh sách sẵn sàng trong khi một tiến trình khác đang xử lý. Tiến trình mới có thể sở hữu một yêu cầu thời gian sử dụng CPU cho lần tiếp theo (CPU-burst) ngắn hơn thời gian còn lại mà tiến trình hiện hành cần xử lý. Giải thuật SJF không độc quyền sẽ dừng hoạt động của tiến trình hiện hành, trong khi giải thuật độc quyền sẽ cho phép tiến trình hiện hành tiếp tục xử lý.

Ví dụ:

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian xử lý
P1	0	6
P2	1	8
P3	2	4
P4	3	2

Sử dụng thuật giải SJF độc quyền, thứ tự cấp phát CPU như sau:

P1	P4	P3	P2
0	6	8	12 30

Sử dụng thuật giải SJF không độc quyền, thứ tự cấp phát CPU như sau:

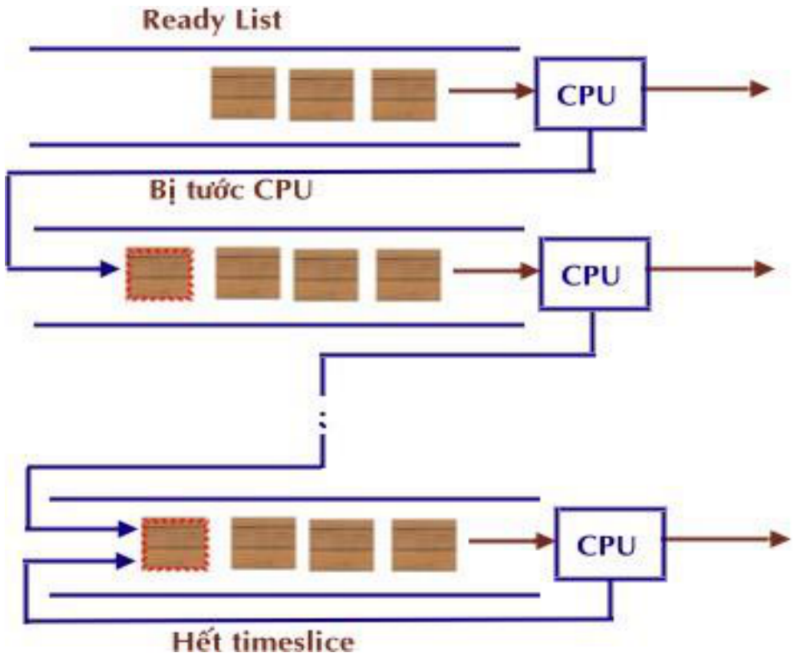
P1	P4	P1	P3	P2
0	3	5	8	12 20

3.2.3.5 Chiến lược điều phối với nhiều mức độ ưu tiên

- **Nguyên tắc**: Ý tưởng chính của giải thuật là phân lớp các tiến trình tùy theo độưu tiên của chúng để có cách thức điều phối thích hợp cho từng nhóm. Danh sách sẵn sàng được phân tách thành các danh sách riêng biệt theo cấp độ ưu tiên, mỗi danh sách bao gồm các tiến trình có cùng độ ưu tiên và được áp dụng một giải thuật điều phối thích hợp để điều phối. Ngoài ra, còn có một giải thuật điều phối giữa các nhóm, thường giải thuật này là giải thuật không độc quyền và sử dụng độ ưu tiên cố định.Một tiến trình thuộc về danh sách ở cấp ưu tiên i sẽ chỉ được cấp phát CPU khi các danh sách ở cấp ưu tiên lớn hơn i đã trống.



Hình 3.2.3.5-1. *Điều phối nhiều cấp ưu tiên*



Hình 3.2.3.5-2*. Điều phối Multilevel Feedback*

3.2.3.6 Chiến lược lập lịch Xổ số (Lottery)

- **Nguyên tắc**: Ý tưởng chính của giải thuật là phát hành một số vé số và phân phối cho các tiến trình trong hệ thống. Khi đến thời điểm ra quyết định điều phối, sẽ tiến hành chọn 1 vé "trúng giải", tiến trình nào sỡ hữu vé này sẽ được nhận CPU(chọn ngẫu nhiên)

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu các mục tiêu của lập lịch tiến trình.
2. Phân biệt điều phối độc quyền và điều phối không độc quyền.
3. Trình bày các danh sách sử dụng trong quá trình lập lịch và các cấp độ lập lịch.
4. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 có thời điểm vào và thời gian xử lý tùy chọn, hãy tính thời gian chờ trung bình theo FIFO, Round Robin (quantum = 2) và SJF.
5. Trình bày chiến lược điều phối với nhiều mức độ ưu tiên và chiến lược xổ số (Lottery).

Bài 7: Lập trình tiến trình — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: chương trình cha kết thúc khi công việc con chưa xong hoặc không thu kết quả. Phải xác định cách tạo, chờ, trao đổi trạng thái thoát và giải phóng tài nguyên của tiến trình. API cụ thể phụ thuộc hệ điều hành và ngôn ngữ.

Tự luyện: mô tả cha tạo hai tác vụ lab, chờ cả hai và ghi lỗi nếu một tác vụ thất bại. **Hướng giải:** tách tạo tiến trình khỏi việc chờ; không coi in “đã tạo” là công việc đã hoàn thành. Không dùng ví dụ fork trên Windows mà không giải thích nền tảng hoặc lớp trừu tượng thay thế.

Nguồn học tiếp

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/